

Vårfluelarve – en av bunndyrene som brukes til beregning av indikatoren.
Av: Björn S. Lisens: CC BY SA 3.0. Bildet er beskjært.

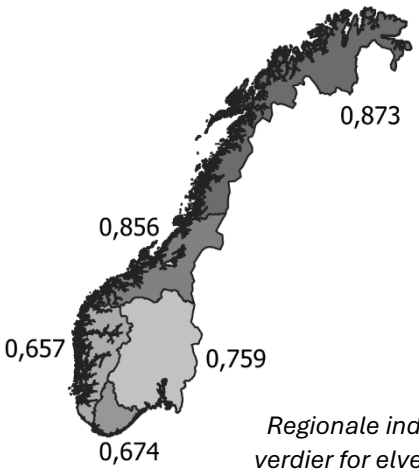
# Bunndyr som tåler oksygenfattig miljø (ASPT)

**Økosystem:** Elver, bekker og kanaler
**Egenskap: A2** – Kjemiske egenskaper
**Indikatorverdi for 2024:** 0,79
**Usikkerhet (50% KI):**0,79-0,80




## Om indikatoren

Indikatoren måler følsomheten hos bunndyrsamfunn i elver overfor oksygenmangel som følge av eutrofiering og organisk forurensning. Den beregnes ut fra hvilke arter som forekommer og mengden av hver art. Indikatoren er valgt fordi bunndyr reagerer på langvarige endringer i vannkvalitet og dermed gir et godt bilde av den økologiske tilstanden. Høye indikatorverdier viser at følsomme arter dominerer og at økosystemet er lite påvirket av menneskelig aktivitet. Lavere verdier indikerer økt forekomst av arter som tåler oksygenmangel, noe som tyder på eutrofiering, organisk belastning og svekket økologisk tilstand i vassdraget.




*Regionale indikator-verdier for elver 2024*

## Påvirkningsfaktorer

Indikatoren påvirkes av eutrofiering og organisk forurensing. Dette kan komme fra avrenninger enten lokalt eller oppstrøms, direkte forurensing eller langtransporter luftbåren forurensing. Indikatoren henger sammen med indikatorene "vannets fosformengde" og "vannets nitrogen-mengde".

## Hvordan måles indikatoren

Dataene som ligger til grunn for indikatoren, er basert på forekomsten av utvalgte bunndyr i elver. Hver bunndyrgruppe er gitt en følsomhetsskår for oksygenmangel og organisk belastning, og indikatoren beregnes som gjennomsnittet av disse skårene for artene som registreres i en prøve. Indeksen rapporteres også i skalert form relatert til referansetilstanden som er forventet ut fra vannkjemien (se under). Elver, bekker og kanaler som er del av overvåkingsprogrammer (F.eks.: Elveovervåkingsprogrammet, Referanseelver), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres enkelte målinger sporadisk. Alle data registreres i Vannmiljø. Målinger gjennomføres over hele landet, men tettheten av undersøkte lokaliteter varierer mellom regioner.

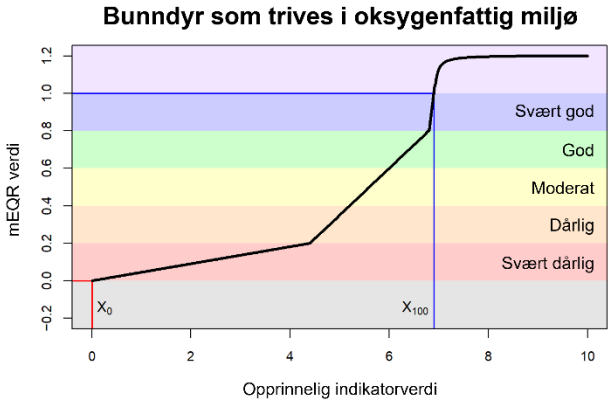
Sist oppdatert: 21.10.2026

Miljø-direktoratet

# Hvordan beregnes indikatoren

## Referansetilstanden

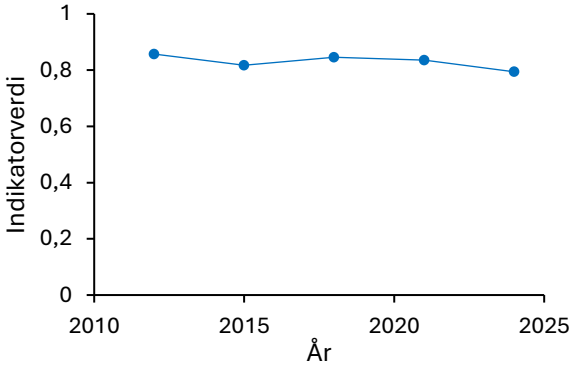
Referanseverdien for upåvirket tilstand er median av verdier for upåvirkede elver og er satt til 6,9. Nedre grense for hva som kan regnes som god tilstand (mEQR > 0,6) er 6,0 (DGVF 2025, tabell 5.8). Nedre grense for svært god og øvre grense for svært dårlig er definerte, og verdier mellom er antatt ut fra en lineær modell.




*Eksempel på skaleringskurve for indikatoren.*

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her




*Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.*

## Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker, indikerer det at bunndyrene har skiftet mot et samfunn som består av arter med høyere toleranse for lavt oksygen, som en konsekvens av eksponering for miljø med redusert oksygen over tid.

## Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at bare en liten andel av de relevante elvene er tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Sist oppdatert: 21.10.2026

Miljø-direktoratet